

3/4

Nombre: Mateo Torres

Facultad: Filosofía Letras y Ciencias

Semestre: Cuarto.

Carrera: Informática

Paralelo "B"

Cédula: A75453441

• Criterios de Propagación de Errores.

- ▶ Suma / Resta + -
Los errores se suman
 $\Delta R = \Delta A + \Delta B$

- ▶ Multiplicación y División $\times \div$

Se suman los errores relativos
 $\Delta R/R = (\Delta A/A) + (\Delta B/B)$

- ▶ Potencias y raíces

El error relativo se multiplica por el exponente

$$\Delta R/R = n (\Delta A/A)$$

Magnitudes físicas

o Magnitudes fundamentales

- * Son independientes
- * No dependen de otras magnitudes

Ejemplos

- Longitud (cm)
- Masa (kg)
- Tiempo (s)
- Temperatura (K)

Magnitudes Derivadas

- * Se obtienen a partir de las fundamentales.
- * Se expresan mediante fórmulas

Ejemplos

- Velocidad (m/s)
- Área (m²)
- Volumen (m³)
- Densidad (kg/m³)

Medición Indirecta.

- * No se mide directamente de la magnitud
- * Se obtiene mediante cálculos matemáticos
- * Usa fórmulas con otras magnitudes medidas

Ejemplo

Área de un rectángulo

$$A = \text{longo} \times \text{Ancho}$$

Densidad

$$\rho = \text{masa} / \text{volumen.}$$

Propagación de errores en mediciones indirectas.

Propagación de Errores

- Los errores de las mediciones directas afectan el resultado final.

- Se transmiten a través de las operaciones matemáticas

Bibliografías

- Cervero, W. D (sf). Mediciones y cálculo de errores en laboratorio de física. Recuperado de <https://www.udc.es/~apn125/14244/laboratorio-de-fisica-mediciones>
- Universidad Cooperativa de Colombia. (s.f.). Medición y errores.